

开发环境配置指南

本指南详细说明了如何在 `rpi_env` 虚拟环境中配置本项目所需的依赖库。

1. 激活虚拟环境

在开始安装任何依赖之前，请务必先激活开发环境。

```
source ~/rpi_env/bin/activate
```

激活成功后，命令行提示符前通常会出现 `(rpi_env)` 字样。

2. 安装依赖

可以将代码文件依赖列表保存为 `requirements.txt` 文件，然后使用 pip 一键安装：

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 依赖库详情列表

以下是环境所需的具体库及其版本要求，按功能分类。

核心基础库 (Base)

这些是运行模型训练和推理的基础框架与工具。

库名称	版本要求	说明
matplotlib	<code>>=3.2.2</code>	绘图库，用于可视化
numpy	<code>>=1.18.5</code>	数值计算基础库
opencv-python	<code>>=4.1.2</code>	计算机视觉图像处理
Pillow	(最新)	图像处理库 (PIL Fork)
PyYAML	<code>>=5.3.1</code>	配置文件解析
scipy	<code>>=1.4.1</code>	科学计算算法库
torch	<code>>=1.8.0</code>	深度学习框架 (PyTorch)
torchvision	<code>>=0.9.0</code>	PyTorch 的图像处理工具包
tqdm	<code>>=4.41.0</code>	进度条显示工具

日志记录 (Logging)

用于训练过程中的指标监控与可视化。

库名称	版本要求	说明
tensorboard	<code>>=2.4.1</code>	训练可视化工具
wandb	(注释)	Weights & Biases (可选, 当前未启用)

数据绘图与分析 (Plotting)

用于更高级的数据分析与图表绘制。

库名称	版本要求	说明
seaborn	<code>>=0.11.0</code>	基于 matplotlib 的高级绘图库
pandas	(最新)	数据分析与处理

模型导出 (Export)

注：以下库在当前配置中默认为注释状态（未启用），如需模型转换功能请取消注释。

- `# coremltools>=4.1` (用于导出 CoreML 模型)
- `# onnx>=1.9.1` (用于导出 ONNX 模型)
- `# scikit-learn==0.19.2` (用于 CoreML 量化)

扩展工具 (Extras)

用于特定计算功能的额外工具。

库名称	版本要求	说明
thop	(最新)	用于计算模型的 FLOPs (浮点运算次数)
pycocotools	<code>>=2.0</code>	用于 COCO 数据集的评估 (mAP 计算)